تک‌نگاری مقایسه‌ای آکادمیک: پیوندهای تاریخی، نظری و ساختاری موسیقی فلات ایران، حوزه بالکان و اروپای شرقی

۱. پیوستار تاریخی، مهاجرت‌های اوراسیایی و مجاری انتقال زبانی-فرهنگی

مطالعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و صوتی میان فلات ایران، شبه‌جزیره بالکان و حوزه کارپات-دانوب در اروپای شرقی (به‌ویژه جغرافیای تاریخی رومانی)، مستلزم بازخوانی پیوستاری کهن از جابه‌جایی‌های جمعیتی، تعاملات زبانی و مجاری ژئوپلیتیک است. این تعاملات فراملی و بین‌قاره‌ای، شالوده هویت صوتی مشترکی را در فراخنای اوراسیا پایه‌ریزی کرده‌اند. پیوندهای صوتی و مدال میان این مناطق در سه لایه تاریخی متمایز اما به هم متصل شکل گرفته است: گسترش باستانی اقوام ایرانی‌تبار استپ‌های پونتیک، مهاجرت طوایف آلان و یاسی در سده‌های میانه، و شبکه فراگیر امپراتوری عثمانی در عصر مدرن نخستین که همگی بستر آکوستیکی و فرهنگی واحدی را میان فلات ایران و حوضه دانوب پدید آوردند.

۱.۱. بازخوانی لایه‌های سه‌گانه تاریخی و تبادلات زبانی

شواهد جغرافیایی، اسناد تاریخی و تحلیل‌های زبان‌شناختی نشان می‌دهند که انتقال مؤلفه‌های فرهنگی و صوتی در سه مقطع کلیدی رخ داده است:

1. لایه باستانی (سارماتی و استقرار آلان‌ها): نخستین موج پیوندها حاصل پیشروی تیره‌های ایرانی‌تبار شمالی (سکاها، سارمات‌ها، روکصولان‌ها و آلان‌ها) از دشت‌های شمال دریای سیاه تا کرانه‌های رود دانوب از سده‌های پیش از میلاد تا قرون نخستین میلادی بود. قبایل سارماتی و آلان در پی فشارهای ژئوپلیتیک وارد حوضه پانونی و دامنه کارپات شدند. بازمانده بارز این استقرار، نام شهر تاریخی یاش (*Iași*) در رومانی (تختگاه کهن شاهزاده‌نشین مولداوی) و منطقه یاس‌شاگ (*Jászság*) در مجارستان مرکزی است که مستقیماً از نام طایفه «یاسی‌ها» (شاخه‌ای غربی از آلان‌های ایرانی‌زبان) اخذ شده است. زبان یاسی‌ها تا اواخر قرون وسطی در حوضه دانوب رواج داشت و تداوم مستقیمی از گویش‌های سکایی-سارماتی محسوب می‌شد که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده آن امروزه زبان آسی در

قفقاز شمالی است. این حضور ممتد، حافظه زیستی و آوایی مشترکی را در زیست شبانی و سوارکاری میان مردمان فلات ایران و کوچ‌نشینان کارپات پدید آورد.

2. گذر قوم روما (کولی‌ها): دومین مجرا، مهاجرت تاریخی قوم روما (*Roma*) از شبه‌قاره هند به سوی اروپا و توقف قرن‌ها ساله آنان در جغرافیای زبانی فارسی بود. این اقامت طولانی اثری عمیق بر لایه صرفی و واژگانی زبان رومی (*Romani*) بر جای گذاشت. وام‌واژه‌های بنیادینی چون *baxt* (بخت/اقبال)، *xulaj* (ارباب/خداوندگار، از ریشه خدای/کدخدا) و *tast* (طشت/پیاله از فارسی کلاسیک) وارد این زبان شدند. همچنین ورود واج سایشی ملاطی بیواک x (صدای «خ») به ساختار آوایی زبان رومی، شاهدی صوتی از این همزیستی چندصدساله پیش از پراکندگی آنان در بالکان و رومانی است. قوم روما بعدها به عنوان برجسته‌ترین حاملان موسیقی حرفه‌ای در اروپای شرقی نقش محوری ایفا کردند.

3. کانال اداری-فرهنگی عثمانی: سومین مجرا، ساختار اداری و دیوانی امپراتوری عثمانی در دوران تسلط بر بالکان و نظام خراجگزاری والاچیا و مولداوی بود. از آنجا که زبان و ادب فارسی رکن بنیادین ادب دیوانی، تصوف و اصطلاحات موسیقی عثمانی بود، صدها واژه فارسی‌تبار از کانال ترکی عثمانی وارد زبان رومانیایی و گویش‌های اسلاوی جنوبی شدند. واژگانی ناظر بر حیات مادی و بزم‌های اجتماعی مانند *ciorbă* (شوربا)، *perdea* (پرده)، *chihlimbar* (کهربا)، *duşman* (دشمن)، *ibric* (ابریق)، *zarzavat* (سبزیجات)، *palavragiu* (پلاوره‌گو/پرحرف) و *chef* (کیف/سرور) نمونه‌هایی ملموس از این تقاطع زبانی هستند که شیوه نگریستن به زندگی روزمره و بزمی را دگرگون ساختند.

۱.۲. سیر تحول تاریخی نظریه و اجرای موسیقی در ایران (از ساسانیان تا عصر معاصر)

سنتهای مدال و نظریه موسیقی در ایران طی دو هزار سال تحولات ساختاری گوناگونی را از سر گذرانده است. در جدول زیر، سیر دگرگونی‌های نظری و اجرایی موسیقی ایرانی از عصر ساسانی تا دوران معاصر کلاسه شده است:

دوره تاریخی,شخصیت‌ها / رویدادهای محوری,دستاوردها و وضعیت ساختاری موسیقی

دوران ساسانی (۲۲۶–۶۴۲ م)،باربد (موسیقیدان برجسته دربار خسرو پرویز)، رامتین، بامشاد، نکیسا، آزاد، سرکش،سامان‌دهی ساختار مدال در قالب ۷ ساختار مدال شاهوار (خسروانی)، ۳۰ مد مشتق (لحن) و ۳۶۰ نغمه/ترانه (دستان) مطابق با روزهای هفته، ماه و سال؛ خلق عناوین توصیفی و حماسی (کین ایرج، کین سیاووش، تخت اردشیر، باغ شیرین، هفت گنج، سبز بهار) که هسته اولیه موسیقی دوران اسلامی را تشکیل داد.

دوران اسلامی و عصر عباسی (۷۵۰–۱۲۵۸ م)،ابراهیم موصلی، اسحاق موصلی، ابونصر فارابی، ابوالفرج اصفهانی، ابن‌سینا، صفی‌الدین اورموی، قطب‌الدین شیرازی، عبدالقادر مراغی،شکوفایی نظریه موسیقی به زبان عربی (زبان علمی مشترک) توسط دانشمندان ایرانی‌تبار؛ نگارش کتاب الموسیقی الکبیر (فارابی)، الاغانی (اصفهانی)، و مدون‌سازی گام ۱۷ تنی در رسالة الشرفیة و کتاب الادوار (اورموی)؛ تدوین سیستم‌های نوتاسیون الفبایی و ثبت ابعاد فواصل بر مبنای دستان‌بندی عود.

دوران صفویه و قاجار (۱۵۰۱–۱۹۲۵ م)،موسیقیدانان گمنام دربار و خاندان فراهانی،افول پژوهش‌های نظری مکتوب و غلبه سنت شفاهی از سده ۱۶ تا ۲۰ میلادی تحت تأثیر ملاحظات دینی؛ تداوم اجرای موسیقی در دربار صفوی و قاجار و شکل‌گیری نهایی سیستم ۱۲ مجموعه مدال (ردیف شامل ۷ دستگاه و ۵ آواز) در عصر قاجار از طریق پیوند دادن مدهای مجزا برای جبران افت توان بداهه‌پردازی طولانی‌مدت.

عصر پهلوی و معاصر (۱۹۲۵ م به بعد)،علی‌نقی وزیری، مهدی برکشلی، هرمز فرهت، محمدتقی مسعودیه،ورود آموزش‌های غربی؛ تأسیس هنرستان و ارکستر سمفونیک؛ پیشنهاد نظریه‌های مدرن فواصل (۲۴ ربع‌پرده وزیری، ۲۲ تنی برکشلی، و فواصل شناور فرهت)؛ ابداع علائم سری و کرن؛ نت‌نویسی ردیف و آغاز ثبت‌های علمی اتنوموزیکولوژیک.

تداوم تاریخی این پیوندها و دگرگونی‌های ساختاری نشان می‌دهد که شناخت دقیق سیستم‌های مدال بدون نقد نظریه‌های ریاضی گام‌بندی و فواصل امکان‌پذیر نیست.

۲. نقد سازوکارهای نظری گام، فواصل و مدل‌سازی تنال

درک صحیح موسیقی‌های مدال خاورمیانه و بالکان، نیازمند آسیب‌شناسی نظریه‌ها و نقد تقلیل‌گرایی برخاسته از اعتدال مساوی غربی (Equal Temperament) است. گام‌بندی‌های صلب غربی کانتینرهایی فرضی هستند که فواصل سیال و پویای مدال را در چارچوب‌های نامطبوع محبوس می‌سازند؛ از این رو تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها و ساختارهای تنال غیردیاتونیک امری ضروری است.

۲.۱. واکاوی تطبیقی سه نظریه مدرن فواصل در موسیقی ایرانی

در قرن بیستم، سه نظریه عمده برای تبیین ساختار فواصل موسیقی ایرانی شکل گرفت که هر یک رویکرد متفاوتی به مفهوم گام و فواصل داشتند:

نظریه‌پرداز / ابداع‌کننده,مبنای گام / فواصل پیشنهادی,رویکرد به اعتدال و نوتاسیون (علامت‌های سری/کرون),ارزیابی انتقادی و میزان انطباق با واقعیت اجرا

علی‌نقی وزیری (دهه ۱۹۲۰),گام ۲۴ ربع‌پرده‌ای مساوی (تقسیم اکتاو به ۲۴ قسمت برابر),پذیرش اعتدال برای دستیابی به هارمونی چندصدایی غربی؛ ابداع علامت‌های کُرن (پایین آوردن ربع‌پرده) و سُری (بالا بردن ربع‌پرده).,کاملاً مصنوعی و غیرمرتبط با واقعیت اجرای سنتی؛ فواصل موسیقی ایرانی ضرب‌ضریبی از ربع‌پرده نیستند؛ هدف او تطبیق موسیقی تک‌صدایی با پولیفونی غربی بود.

مهدی برکشلی (دهه ۱۹۴۰),گام ۲۲ تنی (بر اساس احیای نظریه ۱۷ تنی صفی‌الدین اورموی و افزودن فاصله L+C),مبنا قرار دادن فواصل فیثاغورثی (لیما و کوما) و انطباق آزمایشگاهی اندازه‌گیری‌ها با نظریه‌های قرون وسطایی.,اندازه‌گیری فواصل از روی صدای خوانندگان (که ذاتاً ناپایدار است)؛ محبوس کردن فواصل در کانتینر صلب گام ۷ تنی فرضی (میکسولیدین)؛ عدم تطبیق دقیق با اجرای عملی.

هرمز فرهت (پژوهش معاصر),رد مفهوم «گام»؛ پیشنهاد ۵ فاصله بنیادین و سیال (بدون مبنا قرار دادن اکتاو),نفی اعتدال و نوتاسیون صلب؛ تاکید بر لزوم شناساگرهای مستقل برای هر تن به جای نشان دادن تغییریافته نوت طبیعی.,منطبق‌ترین نظریه با واقعیت اجرا؛ اثبات این‌که مفهوم گام (Gamme) اصطلاحی بیگانه است و مدهای ایرانی در تتراکوردها و پنتاکوردها صورتبندی می‌شوند.

هرمز فرهت در نقد بنیادین نظریه‌های پیشین نشان می‌دهد که اگرچه ۱۷ پرده روی دسته تار و سه‌تار وجود دارد، اما این ۱۷ پرده هیچ انطباق دقیقی با گام ۱۷ تنی صفی‌الدین اورموی (که بر الگوی ریاضی L, L, C استوار بود) ندارد، بلکه حاصل تداوم شفاهی سنتی است. همچنین خطای متدولوژیک برکشلی در این بود که فواصل را از روی صدای خوانندگان اندازه‌گیری کرد؛ خوانندگان در اجرای واقعی، فاقد کوک صلب سازهای پرده‌دار هستند و زیربم صدای خود را با نوازنده همراه تطبیق می‌دهند. علاوه بر این، برکشلی فواصل ثبت‌شده را در کانتینر صلب یک گام ۷ تنی فرضی (میکسولیدین: $c-d-e-f-g-a-b\flat-c$) محبوس نمود.

اصطلاح فرانسوی *Gamme* (گام) قالبی تحمیلی بر موسیقی ایرانی است. در اجرای واقعی، هیچگاه نوت تغییریافته (مثلاً $d^\flat$) در کنار نوت طبیعی (d) در یک مد قرار نمی‌گیرد، بلکه نوت تغییریافته جایگزین نوت طبیعی می‌شود. پنج فاصله پیشنهادی فرهت عبارتند از:

1. نیم‌پرده یا دوم کوچک (m): حدود ۹۰ سنت
2. پرده خنثی کوچک (n): حدود ۱۳۵ سنت
3. پرده خنثی بزرگ (N): حدود ۱۶۰ سنت
4. پرده کامل یا دوم بزرگ (M): حدود ۲۰۴ سنت
5. بیش‌پرده یا «پلاس‌تون» (P): حدود ۲۷۰ سنت

۲.۲. مدهای مشترک، فواصل میکروتونال و ساختارهای تنال غیردیاتونیک

فاصله دوم افزوده (حدود ۲۷۰ تا ۳۱۵ سنت) که هرمز فرهت آن را «پلاس‌تون» می‌نامد، شاخص‌ترین عنصر مشترک زیبایی‌شناختی صوتی در دستگاه همایون و چهارگاه ایرانی و مدهای بالکان است. در رپرتوار لوتارهای رومانی، مدهای دارای دوم افزوده در ترانه‌های *cântec de ascultare* (ترانه برای گوش فرا دادن) و *hora boiereasc*ă (رقص‌های اشرافی) با تتراکورد حجاز یا فریژین ماژور ($E\flat - F\sharp - G - A$) شالوده احساسی قطعات را می‌سازند. اسپرانتسا رادولسکو و د. وپلیان نشان داده‌اند که این مدها جوهره موسیقی شرقی در والاچیا و مولداوی بوده‌اند. نمود عالی این ساختار در موسیقی کلاسیک رومانی، در سونات شماره ۳ برای ویولن و پیانو اثر جورجه انسکو (*George Enescu*) با عنوان «در حال و هوای فولکلور رومانی» دیده می‌شود.

ریتم پارلاندو-روباتو (*parlando-rubato*) در فرم آوازی دوینا (*Doina*) کاملاً بر ساختار آوازی ردیف منطبق است. این ریتم تابع ادای هجاها، وزن عروضی شعر و خط گردان آوازی بدون متر مشخص است و دقیقاً همانند اجرای گوشه‌های آوازی (مانند دشتستانی یا درآمد شور) عمل می‌کند که بر نوت شاهد و ایست متمرکز شده و سپس فرود می‌آیند.

از سوی دیگر، فواصل سوم خنثی (حدود ۳۴۰ تا ۳۶۵ سنت) و انحرافات میکروتونال (۳۰ تا ۵۰ سنت) در سرودهای باستانی سوگواری اولتنیا (*Cântecul zorilor* / سرود سپیده‌دم و *Cântece de mort* / سرودهای مرگ) که توسط بلا بارتوک و کنستانتین بریلویو ثبت شده‌اند، با نوسانات ریزپرده‌ای گوشه شوشتری و آواز دشتی تطبیق کامل دارند.

جدول زیر داده‌های آکوستیک دقیق فواصل ملودیک را میان ردیف دستگاهی ایران و ثبتهای میدانی بالکان مقایسه می‌کند:

نام فاصله ملودیک,ساختار ردیف دستگاهی ایران,ارزش در EDO-12,ارزش آکوستیک در ایران (سنت),ارزش میدانی ثبت‌شده در بالکان/رومانی

نیم‌پرده کروماتیک/دیاتونیک,بقیه / نیم‌پرده,100 cents,90–110 cents,90–95 cents

دوم خنثی (Neutral Second),پرده نیم‌بزرگ (کُرن) / وسطای زلزل,فاقد تعریف اعتدالی,135–160 cents,140–165 cents (در نوحه‌ها و سرودهای مرگ اولتنیا)

دوم بزرگ (Major Second),پرده کامل (طنین),200 cents,190–205 cents,204 cents

سوم خنثی (Neutral Third),فاصله پایه راست تا شاهد سه گاه,300 cents (معادل سوم کوچک),340–365 cents,335–370 cents (در دوییناهای ثبت‌شده توسط بارتوک)

دوم افزوده (Augmented Second),دانگ دوم همایون و چهارگاه (پلاس‌تون),300 cents,265–310 cents,270–315 cents (در ترانه‌های لوتاری و مانیا)

۲.۳. مفهوم «دستگاه» در قیاس با مقام و راگا

مفهوم «دستگاه» در موسیقی ایرانی، برخلاف راگای هندی یا مقام عثمانی-عربی، واجد دو معنای همزمان است: ۱. عنوان یک مجموعه یا گروه‌بندی شامل چندین مد مجزا (حدود ۶۰ مد در کل)؛ ۲.

identity و هویت مدالِ بخش افتتاحی یا همان «درآمد». مد درآمد نقش مسلط دارد و در طول اجرای مجموعه گوشه‌ها، از طریق الگوهای فرود (*forud*) مکرراً یادآوری می‌شود.

هرمز فرهت و محمدتقی مسعودیه تاکید می‌کنند که اطلاق واژه «دستگاه» به ۷ مجموعه و «آواز» به ۵ مجموعه فرعی، یک تقسیم‌بندی اعتباری و متأخر عصر قاجار است. تمامی ۱۲ مجموعه واجد استقلال مدال در درآمد خود هستند و مشتق دانستن ۵ آواز (مانند مشتق دانستن بیات اصفهان از همایون) یک مغالطه نظری است؛ همان‌طور که در موسیقی غربی مد فریژین مشتق از دورین محسوب نمی‌شود. علت اصلی به هم پیوستن مدها در قالب دستگاه در عصر قاجار، افول دانش نظری و کاهش توانایی موسیقیدانان در بداهه‌پردازی طولانی‌مدت بر روی یک مد واحد بوده است. در دوران معاصر، زمان اجرای دستگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای به حدود ۳۰ دقیقه تقلیل یافته است.

چگونگی تجلی این فواصل و مدهای نظری را می‌توان در کالبد فیزیکی و ویژگی‌های آکوستیکی ادوات موسیقی مشاهده کرد.

۳. سازشناسی تطبیقی: دگردیسی کالبدی، آکوستیک و ایفاگری

ارگانولوژی (سازشناسی) تطبیقی، شاهدی مادی و ملموس بر انطباق ساختار فیزیکی سازها با نیازهای زیبایی‌شناختی، صوتی، ریتمیک و هارمونیک جوامع در حوزه ایران و بالکان است.

۳.۱. تحلیل کالبدی و کارکردی خانواده‌های سازی

تحول سازها میان فلات ایران و اروپای شرقی در سه خانواده اصلی قابل بررسی است:

1. زهی کوبه‌ای (سنتور به تسامبال و چیمبالوم): سنتور ایرانی (ساز زهی مضرابی ذوزنقه‌ای) از طریق مهاجرت کولی‌ها به رومانی و مجارستان منتقل شد و در موسیقی روستایی رومانی به عنوان *ţambal mic* (تسامبال کوچک روستایی بدون پایه با تسمه گردن و مضراب‌های چوبی پوشیده از چرم) به‌کار رفت. در سال ۱۸۷۴، ونتسل یوزف شوندا (*Vencel József Schunda*) در بوداپست با افزودن پایه‌های سنگین، پدال دمپر مکانیکی، و گسترش گستره صوتی به چهار اکتاو کروماتیک، ساز «چیمبالوم کنسارتی» (*Concert Cimbalom*) را ابداع کرد. با وجود غربی شدن کوک چیمبالوم، لوتارهای رومانیایی (مانند تونی یورداکه / *Toni*

Iordache) تکنیک‌های مضراب‌زنی سنتور از جمله ریزها (*Tremolo*) و تکیه‌ها (*țițuri*) را در تکنوازی‌های سرعتی حفظ کردند.

2. زهی زخمه‌ای (تنبور به تنبوریتزا و کوبزا): تنور دسته بلند شرقی در بالکان اسلاوی به خانواده سازهای تنبوریتزا/تامبورا (*Tamburitza / Tambura*) در ابعاد مختلف (از سوپرانو تا باس) تغییر یافت. اما در رومانی، ساز «کوبزا» (*Cobza*) پدید آمد؛ لوت دسته کوتاه بدون دستان با کاسه برآمده و دسته زاویه‌دار برگشته به عقب که با مضراب پر غاز نواخته می‌شود. کارکرد اصلی کوبزا در تاراف‌ها، اجرای الگوهای آکوردی و ریتمیک-هارمونیک بر روی واخوان‌ها (*a ține hangul*) است.
3. بادی (نای، فلویر و کاوال): در رومانی، نام «نای» (*Nai*) به فلوت چندلوله (Pan flute، مشتق از میسکال عثمانی) اطلاق می‌شود. با این حال، نوازندگان نای رومانیایی با تغییر زاویه ساز نسبت به لب‌ها نیم‌پرده‌ها و ریزپرده‌ها را اجرا می‌کنند که طنینی کاملاً مشابه نی هفت‌بند ایرانی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، سازهای شبانی مثل کاوال (*Caval*) و فلویر (*Fluier*) به دلیل تکنیک دمیدن در لبه لوله بدون سرپوش، طنین‌های بم زنگ‌دار و رزونانس‌های حلقی تولید می‌کنند که با نی‌انبان و للهوا در فلات ایران هم‌ریشه و هم‌خوان است.

در جدول زیر رده‌بندی استاندارد سیستم هورن‌بوستل-زاکس برای سازهای متناظر دو منطقه ارائه شده است:

رده‌بندی هورن‌بوستل-زاکس,ریشه ایرانی/خاورمیانه,ساز متناظر در بالکان/کارپات,تغییرات ساختاری,کارکرد در رپرتوار محلی

314.122,سنتور (Santur),تسامبال رومانیایی (Țambal) / چیمبالوم مجاری (Cimbalom),تعبیه پدال خفه کننده در نسخه کنسارتی، چهار اکتاوی شدن گستره صوتی، تغییر چیدمان خرک‌ها,تکنوازی‌های سرعتی پر از ریز و تکیه (țițuri)، همراهی ریتمیک پرضرب

321.321,تنبور / سه‌تار (Tanbur / Setar),تنبوریتزا / تامبورا (Tamburitza / Tambura),دستان‌بندی اعتدالی غربی، استانداردسازی در اندازه‌های مختلف صوتی در گروه,ملودی‌پردازی اصلی و هم‌نوازی در دسته‌جات گروهی اسلاوی جنوب دانوب

321.322,بربط / عود (Barbat / Oud),کوبزا رومانیایی (Cobza),دسته بسیار کوتاه برگشته به عقب، صفحه صوتی ضخیم، فقدان دستان‌بندی، مضراب پر غاز,همراهی ریتمیک-هارمونیک برشکسته آکوردها بر روی واخوان‌های متوالی (a ține hangul)

421.112,میسکال عثمانی / نی خاورمیانه,نای رومانیایی (Nai),تثبیت لوله‌های منحنی‌شکل چوبی در یک ردیف منظم، گسترش وسعت صوتی,اجرای ملودی‌های پرآرایه تغزلی، مرثیه‌ها و رقص‌های سرعتی قوسی فولکلور

421.111,نی هفت‌بند / نی شبانی,فلویر / کاوال (Caval / Fluier),لوله استوانه‌ای بلند چوبی، سوراخ‌های انگشت‌گذاری پهن، لبه مورب دمیدن,موسیقی آیینی، شبانی، بازتولید رزونانس‌های حلقی و نوای نوستالژیک

این ساختارهای سازی، بستر آکوستیک و همراهی‌کننده تکنیک‌های پیچیده آوازی و بیان عاطفی مشترک در منطقه بوده‌اند.

۴. بیومکانیک تکنیک‌های آوازی و نشانه‌شناسی روانی-عاطفی

حنجره انسان اصیل‌ترین ابزار تجلی رنج و عواطف اگزیستانسیال است. مقایسه مکانیسم‌های فیزیولوژیک صوت‌سازی در ایران و بالکان، پیوندهای عمیق زیستی و روانی-عاطفی میان این دو فرهنگ را آشکار می‌سازد.

۴.۱. مقایسه فیزیولوژیک و مکانیک صوتی تحریر و «هورئا کو نودوری»

تکنیک «تحریر» در آواز دستگاهی ایران، خیزش و جهش فرکانسی فوق‌العاده سریع از رجیستر صدای سینه (*Modal voice*) به صدای فالستو (*Head voice*) و بازگشت آنی به صدای پایه است. این حرکت از طریق انقباضات نوسانی و کنترل‌شده ماهیچه‌های کریکوتیروئید (*Cricothyroid*) و تیروآریتنوئید (*Thyroarytenoid*) حنجره و انسدادهای متوالی چاکنای به همراه رهاسازی منقطع ستون هوا رخ می‌دهد که موج صوتی را شکسته و دانه صوتی (چهچهه، غلت، زنگوله) پدید می‌آورد.

در شمال غرب رومانی (منطقه مارامورش و تزارا اواش)، شیوه آوازی کهنی به نام *Horea cu noduri* (آواز با گره‌ها) یا *Horea din grumaz* (آواز از عمق گلو) تداوم یافته که واجد مکانیسم فیزیولوژیک کاملاً مشابهی است. متغیرهای بنیادین این تکنیک عبارتند از:

- ضربه چاکنایی (*Lovitură de glotă*): خواننده در امتداد یک خط کشیده آوازی، با فشار ناگهانی عضلات حنجره شکاف گلو (چاکنای) را برای کسری از ثانیه مسدود و منقبض می‌سازد.
- جهش رجیستری و گره صوتی (*Nod*): رهاسازی ناگهانی فشار چاکنایی، صدا را به سوی رجیستر فالستو پرتاب کرده و یک نوسان سکسکه‌مانند یا «گره» آکوستیک ایجاد می‌کند. توالی این شکست‌ها قطاری از ریزنوسان‌ها را پدید می‌آورد که منطبق بر تحریرهای قفلی و ضربه‌ای در آواز ایرانی است.
- سیگنال‌های فالستو (*Hăulit*): جهش‌های بلند و مداوم به رجیستر سقف حنجره در فواصل بزرگ که شباهت ساختاری با فریادهای رجیستری در لحن‌های پهلوانی و مرثیه‌سرایی‌های کوهپایه‌ای فلات ایران دارد.

۴.۲. هم‌ترازی نشانه‌شناختی مفاهیم «دور» (Dor) و «فراق/حزن استعلایی»

از منظر جامعه‌شناسی موسیقی، مفهوم محوری *Dor* در فرهنگ رومانیایی (بیانگر حس اشتیاق عمیق، دلتنگی دردناک، درد غربت و هجران بی‌نهایتی که در گفتار معمولی نمی‌گنجد)، هم‌تراز فلسفی و شهودی مفاهیمی چون «فراق»، «هجران»، «سوز» و «حزن استعلایی» در شعر و موسیقی کلاسیک ایران است. هنگامی که زبان گفتار از بیان این اندوه اگزیستانسیال عاجز می‌ماند، حنجره انسان با شکستن امواج صوتی (تکنیک تحریر در ایران و گره‌های صوتی *Nod* در رومانی)، ناتوانی خود در مهار اندوه را به نمایشی جسمانی و آکوستیک بدل می‌سازد.

انتقال از این ابعاد زیستی و عاطفی به تاریخ‌نگاری مکتوب و ثبت‌های اتنوموزیکولوژیک، روند تثبیت اسنادی این پدیده‌ها را روشن می‌کند.

۵. تاریخ‌نگاری، ثبت میدانی و بازآفرینی معاصر

اسناد مکتوب، ضبط‌های فونوگرافی و پروژه‌های احیای معاصر اثبات می‌کنند که فاصله‌گذاری‌های ساختگی میان موسیقی شرق و غرب اروپا پوچ بوده و پیوستاری مداوم میان آن‌ها برقرار است.

۵.۱. اسناد تاریخی و ثبت‌های اتنوموزیکولوژیک

سیر ثبت تاریخی این پیوندها بر چند مفصل اساسی استوار است:

- شاهزاده دیمیتری کانتمیر (*Dimitrie Cantemir* , 1673–1723): فرمانروای دانشمند مولداوی در کتاب مرجع خود *علم الموسیقی علی وجه الحروفات* (*Kantemiroğlu Edvarı*) با ابداع خط الفبایی تنبور، بیش از ۳۵۰ قطعه سازی (پیشرو و ساز سماعی) را در مقام‌های راست، اصفهان، سه‌گاه، چهارگاه، حسینی، زنگوله و نهفت ثبت کرد. او با مکتوب ساختن آثاری که مستقیماً به عبدالقادر مراغی منسوب بودند، مانع از نابودی این رپرتوار فلات ایران گردید. انتقال این سیستم در ۴ مرحله رخ داد:
- *مرحله اول:* مکتب نظری منتظمیه و تصانیف مراغی در ایران و ماوراءالنهر.
- *مرحله دوم:* بومی‌سازی در دربار عثمانی و کدگذاری الفبایی کانتمیر.
- *مرحله سوم:* گسترش به دربارهای بویاری والاچیا و مولداوی در عصر حاکمان یونانی‌تبار فناریوت (*Phanariots*).
- *مرحله چهارم:* جذب در حافظه شنیداری نوازندگان بومی روما (لوتارها / *Lăutari*) و ورود به فرهنگ عامه.
- آنتون پان (*Anton Pann*): ادیب و موسیقیدان رومانیایی در کتاب *Spitalul amorului* (بیمارستان عشق، ۱۸۵۰) ترانه‌های شهری (*cântece de lume*) را با خط نئوماتیک بیزانسی در مقام‌های نهاوند، حجاز، صبا، رست و ماهور گردآوری کرد.
- پژوهش‌های بلا بارتوک و کنستانتین بریلویو: بارتوک (بین ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸) با ضبط فونوگرافی در روستاهای رومانی، ریتم آزاد *parlando-rubato* را در فرم آوازی «دوینا» (*Doina*) کشف کرد. این ریتم تابع ادای هجاها و خط ملودیک آزاد است و منطبق بر سیر گوشه‌های آوازی ردیف (مانند دشتستانی یا درآمد شور) عمل می‌کند که بر نوت شاهد و ایست متمرکز شده و فرود می‌آیند. بریلویو نیز با تأسیس آرشیو فولکلور بخارست (۱۹۲۸) و انتشار مجموعه *Collection universelle de musique populaire enregistrée* ، انحرافات میکروتونال و آرایه‌های حلقی در دویناها و سرودهای مرگ را مستند ساخت.

۵.۲. بازآفرینی تاریخی و جریان‌های هیبریدی معاصر

در عصر حاضر، این تبادل صوتی در قالب دو جریان عمده احیا شده است:

- پروژه‌های تاریخی یوردی ساوال (*Jordi Savall*): ساوال همراه با گروه *Hespèrion XXI* در آلبوم‌های *Istanbul* و ۲۰۱۳) *Balkan Spirit*) با دعوت از نوازندگان برجسته سازهای تنبور، کمانچه، قانون، عود و نی از ایران، ترکیه، یونان و ارمنستان، دست‌نوشته‌های کانتمیر را بازسازی کرد و اثبات نمود که دست‌نوشته‌های یک شاهزاده مولداوی، پلی زنده میان موسیقی درباری فلات ایران و سنت‌های خنیاگری شرق اروپاست.
- جریان‌های هیبریدی رومانی (لوتاری و مانله): اسپرانتسا رادولسکو دو جریان فعال را در رومانی نشان می‌دهد: نخست، تداوم تاراف‌های سنتی مانند گروه *Taraf de Haïdouks* (از روستای کلژانی) که چرخش‌های مدال دوم افزوده و اجرای پرشتاب تسامبال را حفظ کرده‌اند؛ دوم، پدیده نوظهور ژانر *Manele* که با وجود ابزارهای الکترونیک تجاری، ساختار مدهای حجاز و تحریرهای آوازی عثمانی-ایرانی را در بیان دردهای حاشیه‌نشینی بازتولید می‌کند.

یافته‌های تاریخی، نظری، سازی و آوازی ما را به سوی یک جمع‌بندی جامع و ارائه افق‌های جدید پژوهشی هدایت می‌کنند.

۶. جمع‌بندی تحلیلی، سنتز نهایی و افق پژوهش‌های اوراسیایی

مطالعه تطبیقی انجام‌شده، خط فاصل فرضی و مرزبندی‌های ساختگی میان فرهنگ موسیقی اروپای شرقی و سنت مدال خاورمیانه و فلات ایران را نفی می‌کند. جغرافیای اوراسیا یک بستر آکوستیکی، زبانی و بیانی پیوسته و واحد است که در آن حافظه زیستی کوچ‌نشینان باستانی با مدهای کهن در هم تنیده است.

۶.۱. چکیده یافته‌های کلیدی پژوهش

1. پیوستار زبانی-تاریخی: استقرار اقوام آلان و سارمات در حوضه دانوب (ریشه‌شناسی نام یاش و یاس‌شاگ از گویش‌های سکایی-آلانی/آسی)، جذب وام‌واژه‌های فارسی (*baxt* , *tast* , *xulaj*) و واج سایشی x در زبان رومی، و نفوذ اصطلاحات بزمی فارسی از کانال عثمانی به رومانیایی.

2. نقد نظریه‌های گام و اثبات فواصل سیال: رد تقلیل‌گرایی گام‌های ۲۴ ربع‌پرده‌ای (وزیری) و ۲۲ تنی (برکشلی)، نقد عدم انطباق ۱۷ پرده تار با گام اورموی، و اثبات دیدگاه فرهت مبنی بر وجود ۵ فاصله بنیادین و سیال در ساختارهای تتراکوردی به جای کانتینر صلب اکتاو.
3. مدهای مشترک و فواصل خنثی: حضور فاصله دوم افزوده (پلاس‌تون) در همایون، چهارگاه، ترانه‌های لوتاری بالکان و سونات شماره ۳ انسکو؛ انطباق ریتم پارلاندو-روباتو در دوینا با سیر گوشه‌های آوازی ردیف؛ و همخوانی سوم‌های خنثی و انحرافات ۳۰ تا ۵۰ سنتی در دشتی و شوشتری با سرودهای سپیده‌دم و مرگ اولتنیا (*Cântecul zorilor*).
4. دگردیسی ارگانولوژیک: تحول تکاملی سنتور به تسامبال روستایی (*ţambal mic*) و سپس چیمبالوم کنسارتی شوندا با حفظ تکنیک‌های مضراب‌زنی (ریز و تکیه/ *ţîţuri*)؛ دگردیسی تنبور به تنبوریتزا و کوبزا (*cobza*)؛ و تطبیق تکنیکی نای رومانیایی (*Nai*) و کاوال با نی ایرانی.
5. هم‌ترازی زیستی و نشانه‌شناختی: مطابقت بیومکانیکی تحریر حنجره‌ای ایرانی (انقباض کریکوتیروئید و تیروآریتنوئید) با آواز گره‌دار مارامورش (*Horea cu noduri*) شامل متغیرهای *Nod* ، *Lovitură de glotă* و *Hăulit* ؛ و تجلی مفهوم رومانیایی *Dor* در برابر فراق و حزن استعلایی ایرانی.

۶.۲. چشم‌انداز و متدولوژی پژوهش‌های آینده

افق آینده اتنوموزیکولوژی تطبیقی اوراسیا نیازمند عبور از تحلیل‌های کیفی صرف و به‌کارگیری ابزارهای آزمایشگاهی پیشرفته است. استفاده از فناوری‌هایی چون الکتروگلوتوگرافی (EGG) برای ثبت دقیق رفتار تارهای صوتی و الگوی انقباض عضلات حنجره به همراه طیف‌نگاری فرکانسی (Spectrogram) جهت اندازه‌گیری آکوستیک دقیق ریزپرده‌ها، می‌تواند انطباق مکانیکی تحریرهای آوازی خوانندگان ردیف ایرانی و خنیاگران روستایی کارپات را با دقتی فیزیکی و آزمایشگاهی اثبات نماید و زوایای تاریک این زیست‌بوم صوتی مشترک را روشن سازد.